Formación Universitaria
Vol. 17(3), 153-164 (2024)
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062024000300153

Grado de logro de la competencia digital (GLCD) en relación a la deserción de estudiantes universitarios

José A. González[1] https://orcid.org/0000-0003-4610-6874
Cristian M. Carvajal[1*] https://orcid.org/0000-0001-5561-2416
Roxana A. Rebolledo[1] https://orcid.org/0000-0002-8378-7683
Fabián A. González[1] https://orcid.org/0000-0002-5276-725X

[1] Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, Universidad de Playa Ancha, Valparaíso-Chile.
(correo-e: jgonzalez@upla.cl; cristian.carvajal@upla.cl; roxana.rebolledo@upla.cl; fabian.gonzalez@upla.cl)

* Autor a quien debe ser dirigida la correspondencia.

Recibido Oct. 10, 2023; Aceptado Nov. 21, 2023; Versión final Ene. 5, 2024, Publicado Jun. 2024

Resumen

El objetivo del presente estudio es describir y analizar la incidencia del grado de logro de la competencia digital en la deserción universitaria e identificar perfiles en estudiantes según variables contextuales. La metodología de análisis tiene un enfoque cuantitativo, transversal, retrospectivo y descriptivo-inferencial. El tamaño de la muestra es de 1290 estudiantes. Las características métricas se evalúan con el instrumento GLCD (Grado de Logro de la Competencia Digital). Los resultados muestran que el instrumento GLCD posee las características métricas deseables y es válido para evaluar las dimensiones de la competencia digital. La competencia digital más desarrollada entre los estudiantes es la de seguridad en la red y la menor es resolución de problemas. La dimensión de información y alfabetización digital tiene un peso importante en la retención de los estudiantes. Se concluye que se deben proporcionar oportunidades de formación y desarrollo de habilidades digitales a los estudiantes para mantener y mejorar su retención en la universidad.

Palabras clave: educación superior; deserción universitaria; retención de estudiantes; grado de logro; orientación de competencia digital

Degree of achievement of digital competence (DADC) in relation to university student dropout

Abstract

The main objective of this study is to describe and analyze the impact level of digital competence achievement on university dropout rates while identifying profiles among students based on contextual variables. The applied analytical methodology is quantitative, cross-sectional, retrospective, and descriptive-inferential. The sample size is 1290 students. Metric characteristics are assessed by applying the instrument DADC (Degree of Achievement of Digital Competence). The results show that the DADC instrument possesses desirable metric characteristics and is valid for assessing the dimensions of digital competence. The most developed aspect of digital competence among students is network security while the least developed is problem solving. The dimension of digital information and alphabetization is highly important for student retention. It is concluded that students should be provided with opportunities for digital training and for development of abilities to maintain and improve their retention in universities.

Keywords: higher education; university dropout; student retentions; degree of achievement; digital competence guidance

INTRODUCCIÓN

Ingresar a la educación superior es solo el primer paso a la equidad educativa, el siguiente es lograr la retención del estudiante o, lo que es lo mismo, evitar su deserción (González et al., 2020), en este sentido las políticas públicas en educación han permitido incrementar el acceso a las instituciones de educación superior en Chile, logrando una variación porcentual en el quinquenio 2017-2021 de 2,3%, alcanzando una matrícula total de pregrado de 1.204.414 estudiantes, según el informe 2021 de matrícula de pregrado en educación superior del Servicio de Información de Educación Superior (SIES, 2021). Por su parte, el informe de retención de primer año de pregrado entregado por SIES (2021) establece que la deserción en el quinquenio 2016-2020 ha disminuido un 3,2%, las carreras profesionales han reducido sus tasas de deserción en este periodo en 5,9 puntos porcentuales mientras que las carreras técnicas, en este mismo periodo han mostrado un incremento en las tasas de deserción que alcanzan los 1,6 puntos porcentuales.

Al escudriñar más a fondo en estas cifras y desglosando por género, el informe muestra que los hombres presentan una mayor tasa de deserción en la cohorte 2020, con un 28,8% en comparación con las mujeres (20,5%), por otro lado los Centros de Formación Técnica (CFT) son las instituciones que muestran una mayor tasa de deserción, alcanzando el año 2020 un 33,8% en comparación con los Institutos Profesionales (IP) y las Universidades las cuales, en este mismo periodo, alcanzaron tasas del 31,2% y 15% respectivamente. Finalmente, las carreras asociadas a las tecnologías, las artes y la arquitectura son las áreas del conocimiento que muestran una mayor incidencia en la deserción con un 27,75%, mientras que las áreas del derecho y de salud son las que presentan las menores tasas de deserción, con un 17,7% y 18,3%, respectivamente.

Pero, ¿Cuáles son los factores que intervienen en el fenómeno de la deserción universitaria?, Canales y De los Ríos (2007) sugieren que la deserción se explica principalmente por razones vocacionales, socioculturales, motivacionales y socioeconómicas. Un factor transversal, que interviene un impacto significativo en el fenómeno de la deserción corresponde al rendimiento académico (Gallegos et al., 2018), un rendimiento académico descendido puede perturbar la trayectoria del estudiante, pues implica un bajo número de asignaturas aprobadas en su formación, lo que afecta de manera directa en la deserción (Carvajal et al., 2018). El rendimiento académico se ve afectado por múltiples causas, entre las que se pueden destacar: la procrastinación (Hidalgo et al., 2021), el estrés (Rueda et al., 2021), la gestión académica y evaluativa (Merino et al., 2022), las competencias digitales (Limniou et al., 2021. Zhao, Sánchez, Pinto y Zhao, 2021), entre otras.

En general, los estudios revisados plantean, que la deserción universitaria es un fenómeno multicausal y que genera efectos negativos a nivel social, institucional, personal y económicos. En este escenario, este estudio se propone dar una mirada intermedia analizando una de las posibles causas de la deserción como son las Competencias Digitales (CD), en este sentido la problemática de interés es establecer si el Grado de Logro de la Competencia Digital (GLCD) es un caracterizador de la realización del evento Desertar, además de determinar si las variables contextuales como origen escolar, género, uso de dispositivos digitales entre otros, influyen en los niveles de explicación o definitivamente son independientes del fenómeno de la deserción. Es por lo anterior que el presente trabajo se ha planteado la necesidad de alcanzar el siguiente objetivo: Describir y analizar la incidencia de los GLCD en la deserción, además de la identificación de perfiles según variables contextuales en estudiantes de una universidad pública chilena de la ciudad de Valparaíso.

OTROS ANTECEDENTES

El rápido aumento del número de estudios que exponen diferentes marcos, modelos y estrategias de competencia digital ha suscitado una creciente popularidad en quienes argumentan a favor de la necesidad de evaluar y valorar la competencia digital en el ámbito de la educación universitaria (Sillat et al., 2021). En términos conceptuales, la Comisión Europea (2018) la define como el uso seguro y crítico de las Tecnologías de la Sociedad de la Información (TSI) para el trabajo, el ocio y la comunicación. Bajo esta mirada, la CD es percibida por diversos autores como el:

Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y estrategias que se requieren cuando se utilizan las TIC y los medios digitales para realizar tareas, resolver problemas, comunicar, gestionar información, colaborar, crear y compartir contenidos y construir conocimiento de manera eficaz, eficiente y adecuada, de forma crítica, creativa, autónoma, flexible, ética y sensible para el trabajo, el entretenimiento, la participación, el aprendizaje, la socialización, el consumo y el empoderamiento (Olavarría y Lozano, 2021). Un rol clave en este escenario lo juega la educación superior, quien con la implementación de una política innovadora y una nueva mirada al proceso de *enseñanza-aprendizaje*, permitirá, a juicio de estos investigadores, potenciar en los estudiantes los conocimientos, habilidades y estrategias asociadas a las competencias digitales. La competencia digital del estudiante incluye la interacción entre cognición, metacognición, motricidad, estrategias de aprendizaje, autoeficacia y aspectos pedagógico-didácticos (Krumsvik, 2011), lo que permite evidenciar que la competencia digital es mucho más que la suma de simples habilidades técnicas, pues esta incorpora una competencia más compleja y holística en el uso de las TIC con juicio pedagógico en los diversos contextos educativos (Morellato, 2014). En este derrotero se hacen presente diversos organismos internacionales que

han diseñado estándares e indicadores de evaluación de la competencia digital a partir de modelos teóricos como DIGCOMP Project (Comisión Europea), modelo de Krumsvik (Noruega), modelo JISC (Reino Unido), estándares ISTE (EE.UU.) o competencias para el siglo XXI P21 (EE.UU.) (Pérez et al., 2019).

El Marco Europeo de Competencias Digitales (DigComp) identifica los componentes clave de la competencia digital en 5 áreas (Calatayu et al., 2018), a saber: (1) Alfabetización en información y datos: se refiere a la capacidad de buscar, localizar, evaluar y utilizar información digital de manera efectiva y eficiente. Incluye habilidades como la búsqueda de información en línea, la evaluación crítica de la información encontrada y la comprensión de los derechos de autor y las licencias; (2) Comunicación y colaboración online: se refiere a la capacidad de comunicarse y colaborar con otros a través de medios digitales. Incluye habilidades como el uso de correo electrónico, mensajería instantánea, videoconferencia y redes sociales; (3) Creación de contenido digital: se refiere a la capacidad de crear contenido digital original y significativo. Incluye habilidades como el uso de herramientas digitales para crear imágenes, videos y presentaciones; (4) Seguridad en la red: se refiere a la capacidad de protegerse a sí mismo y a otros en línea. Incluye habilidades como el uso seguro de contraseñas, la comprensión de los riesgos en línea y la protección contra virus y *malware* y (5) Resolución de problemas: se refiere a la capacidad de resolver problemas técnicos relacionados con el uso de tecnología digital. Incluye habilidades como el diagnóstico y solución de problemas técnicos en dispositivos digitales.

Los estudios sobre la competencia digital en educación superior han tomado gran protagonismo, esto debido principalmente a la pandemia de Covid 19, un importante número de investigaciones escrudiñan en aquellos factores que intervienen en la competencia digital, en este sentido Kim et al. (2018) examinaron el impacto de las experiencias digitales previas de los estudiantes universitarios, particularmente la influencia de la familia, en su desempeño digital, concluyendo que la experiencia digital previa positiva de los estudiantes influye significativamente en la percepción de la competencia digital y en su actitud hacia las tecnologías digitales. Por su parte Grande et al. (2020) identifican la relación entre el género y la competencia digital de los estudiantes, mostrando que los hombres presentan una mayor probabilidad de percibirse a sí mismos como competentes en el uso de las TIC, reportando una mejor gestión de la información y habilidades de colaboración en línea utilizando medios digitales. Además, hicieron un mayor uso de las computadoras como su único dispositivo para navegar, descargar y transmitir. Por el contrario, las mujeres afirman hacer un mayor uso de los teléfonos celulares y están más familiarizadas con las redes sociales y aspectos relacionados con el procesamiento de imágenes y textos.

En términos de formación, Kim et al. (2019) examinaron la competencia digital de los estudiantes que participan en entornos universitarios de aprendizaje electrónico, sus resultados muestran que el compromiso académico y la preparación digital de los estudiantes son mediadores del rendimiento académico, lo que permite suponer que el grado de logro de la competencia digital que presentan los estudiantes es un potencial predictor de la deserción, de esto el leitmotiv del presente estudio, posicionando la deserción en la Educación Superior como una preocupación internacional con un impacto en las Instituciones de Educación Superior, en general, y en las trayectorias profesionales individuales, en particular (Barroso et al., 2022), esto debido a los crecientes requisitos sociolaborales y a la elevada competitividad en los centros educativos y laborales (Duarte, 2010). Pero ¿Cómo definir la deserción universitaria?, en este punto se hace necesario poner de manifiesto que el concepto “deserción universitaria” no tiene una única definición,

Tinto (1975) introdujo importantes distinciones en cuanto a la definición del concepto de deserción, que son cruciales para la comprensión de los comportamientos de los estudiantes y su interacción con la institución. La primera distinción se refiere a los estudiantes que abandonan temporal o definitivamente la educación superior. En este caso, el autor considera definitiva la conducta de deserción cuando se permanece durante dos años seguidos sin ningún tipo de asistencia a instituciones de educación superior. La segunda distinción importante está relacionada con el actor en la decisión de desertar, es decir, hay deserción por voluntad propia del estudiante y deserción por expulsión institucional debido al fracaso académico (Tinto, 1975), por su parte Durán y Díaz (1999) definen la deserción universitaria como el acto mediante el cual un estudiante interrumpe voluntaria o involuntariamente los estudios en forma definitiva, sin haber cubierto en su totalidad el plan de estudios de la carrera respectiva, identificando tres modalidades de desertores: (1) Deserción voluntaria; (2) Deserción incurrida y (3) Deserción potencial.

Los estudios que abordan el problema de la deserción universitaria, se sustentan mayoritariamente en los enfoques sociológicos, interaccionistas, psicológicos y económicos. Spady (1970) presenta un modelo sociológico explicativo del proceso de deserción, donde intervienen factores como el desarrollo intelectual, el potencial desempeño académico, el contexto familiar, el apoyo social de los pares, la integración social, la satisfacción con las experiencias y el compromiso institucional, en los enfoques interaccionista y organizacional se destaca el modelo de Tinto (1975), el que está definido como un proceso longitudinal en el cual se sostiene que la integración académica, la integración social y las características individuales del estudiante se relacionan directamente con la continuidad o con distintos tipos de deserción universitaria. Según este modelo el estudiante ingresa a la universidad con un conjunto de atributos personales,

experiencias académicas previas y antecedentes familiares, los cuales, según el autor afectan de forma directa o indirecta en la performance del estudiante en la universidad. Por otro lado, y como un elemento fundamental del modelo teórico de Tinto, son las expectativas y los compromisos que el estudiante trae consigo al mundo universitario, ya que es la interacción entre el compromiso que el estudiante tiene con el hecho de finalizar sus estudios universitarios y el compromiso con la institución que lo acoge, la que determinará en gran medida la decisión de desertar del sistema universitario (Carvajal et al., 2018).

Por su parte el enfoque psicológico trata de explicar la deserción a partir de los rasgos de personalidad de los estudiantes, Fishbein y Ajzen (1975) desarrollaron uno de los primeros modelos psicológicos, en el cual establecen cuatro variables esenciales que influyen en su comportamiento: (1) creencias, (2) actitudes, (3) intenciones, y (4) conductas; estas variables conllevan al estudiante a cambiar su actitud y a influir en su comportamiento, en este mismo orden el estudio de Diaz et al. (2019) muestra que la intención de permanecer es mayor cuanto mayor es la motivación intrínseca, mayores las expectativas de autoeficacia, mayor la percepción del desempeño y mayor la satisfacción con el curso. Los modelos económicos de la deserción de los estudiantes se basan en teorías de elección racional y están asociados con la teoría del capital humano. Las variables determinantes en el proceso de abandono son los rendimientos financieros esperados de la educación, los costos monetarios, los costos de oportunidad y el éxito educativo esperado (Becker y Heken, 2007), es decir si los beneficios esperados superan los costos financieros, los estudiantes potencialmente permanecerán en la institución de educación superior. No obstante la revisión, el presente artículo se posicionará teóricamente bajo el referente del Marco Europeo de Competencias Digitales (DigComp), por existir adecuaciones del instrumento al contexto nacional y por la pertinencia de sus dimensiones.

METODOLOGÍA

Para el logro del objetivo de estudio, se hace necesario establecer si variables contextuales como origen escolar, género, uso de dispositivos digitales entre otros, influyen en los niveles de explicación o definitivamente son independientes. De esta forma se busca contribuir en la explicación de una problemática de alto interés a nivel de educación superior, que es el hecho de la necesidad de disminuir los índices de deserción, además de enriquecer los procesos métricos utilizados para medir las competencias digitales. De esta forma, el objetivo del estudio es: describir y analizar la incidencia del grado de logro de la competencia digital en la deserción universitaria e identificar perfiles en estudiantes según variables contextuales en estudiantes de una universidad pública chilena de la ciudad de Valparaíso.

Tipo, alcance de la investigación, Variables y su operacionalización

Esta investigación se posiciona metodológicamente desde un enfoque cuantitativo, cuyo nivel de profundización es descriptivo e inferencial, con registro retrospectivo, longitudinal y no experimental. Para la especificación de la propuesta metodológica y definición métrica del GLCD, es necesario la especificación del estatus métrico de las variables de estudio y su operacionalización, así como la especificación métrica del GLCD. Los reactivos constituyentes del instrumento de evaluación, poseen, un estatus métrico cualitativo dicotómico cuyos estados se asocian al logro o no del descriptor, los que han sido asociados a las puntuaciones de 1 a 0 respectivamente, para el proceso de validación. Las otras variables son de carácter nominales. Para el caso del GLCD, este es cuantitativo continuo y en escala intervalar, además posee un soporte compacto en el intervalo [0;1]. Este soporte permite realizar conclusiones o interpretaciones en términos porcentuales, facilitando la comunicación y comprensión de lo que se mide y qué tan próximo se está de lo que se quiere lograr. Se entenderá por orientación de la Competencia Digital, la dimensión del test GLCD que presente la mayor puntuación promedio. Finalmente, para el proceso de modelado, será considerada como variable respuesta o dependiente el estado actual del estudiante, esto es retención o deserción, siendo esta última, el no ser estudiante regular al momento de la medición.

Instrumento

El instrumento de abstracción se ha estructurado considerando como referencia el marco DIGCOMP 2.1 (Silva, Abricot, Aranda, & Rioseco, 2022) y contempla cinco dimensiones a definir: Comunicación y Colaboración Online, Creación de Contenido Digital, Información y Alfabetización Digital, Resolución de Problemas y finalmente Seguridad en la Red, considerando un total de 21 indicadores. El Grado de Logro de la Competencia Digital (GLCD) se entenderá como una función relacional de las cinco dimensiones, y cuya estandarización dará origen al grado de logro. La definición del GLCD es basado en un promedio ponderado y estandarizado, permitiendo su acotamiento. La versión final del instrumento de evaluación quedó compuesta por los tres ítems mejor valorados para cada uno de los 21 indicadores, de esta forma el instrumento DIGCOMP-PED, contempla 63 ítems, 3 por cada uno de los 21 indicadores (el instrumento puede ser descargado de Silva, 2022).

Para la calibración del instrumento de evaluación, se aplicó a una muestra aleatoria de estudiantes regulares universitarios, de diferentes estratos, ya sea etarios, de procedencia, de trayectoria académica, y de esta

manera capturar el máximo de variabilidad posible. Los estudiantes participantes previamente aceptaron el consentimiento informado. Para el proceso de calibración en contexto del instrumento, se realizó un análisis factorial en coherencia al cumplimiento de los supuestos de esfericidad de Bertlett, y la estadística de adecuación de la muestra, KMO (>.5), haciendo dialogar lo exploratorio y lo confirmatorio. En relación a la estimación de la fiabilidad, se utilizó la estadística Alpha Cronbach, complementada con la w de McDonald y la determinación de Alpha Game (González y Aspeé, 2021) para verificación de covarianzas negativas. El instrumento será considerado fiable si sus estimaciones de la fiabilidad superan el umbral 0.7.

Participantes

El universo de estudio corresponde a todos los estudiantes regulares de primer año de las carreras pertenecientes a una Universidad pública de la ciudad de Valparaíso-Chile durante los años 2020, 2021 y 2022. La muestra es de tipo estratificada y aleatoria, procurando representatividad por carreras, alcanzando un tamaño muestral de 1290 estudiantes (El tamaño muestral es superior al establecido por la fórmula de Namakforoosh al considerar un nivel de confianza del 95%, y error de estimación del ±5%). En la Tabla 1 se reportan las características de los participantes de esta investigación.

En relación al género del estudiantado que participó en la investigación, un 67.4% corresponde a estudiantes que se identificaron con el género Femenino, el 46,2% corresponden a estudiantes de la cohorte 2021, además las dependencias del colegio de procedencia Municipal y Particular Subvencionado identifican al 92.5% de los integrantes de la muestra, y finalmente el 84.6% identifica a estudiantes que aún permanecen en la institución de educación superior.

Tabla 1: Caracterización de la Muestra de Participantes.

		Frecuencia	*Porcentaje*
Cohorte de muestreo	2020	277	21.5
	2021	596	46.2
	2022	417	32.3
Género de Identificación	Femenino	869	67.4
	Masculino	419	32.5
	No binario	2	0.2
Dependencia de Establecimiento Educacional de Procedencia	Delegado	50	3.9
	Municipal	589	45.7
	Particular Pagado	47	3.6
	Particular Subvencionado	604	46.8
Estado	Deserción	199	15.4
	Retención	1091	84.6

Análisis de datos

El análisis de los datos consideró tres etapas: la primera referida a características métricas del instrumento, la segunda referida a análisis descriptivos, en coherencia al estatus métrico de las mediciones. Finalmente, la referida a contrastes y dependencias, en esta sección se aplicaron pruebas inferenciales, según verificación de los supuestos de normalidad, homogeneidad de varianza o esfericidad según corresponde, además de ser complementados con análisis post hoc para la especificación de los niveles en los cuales la diferencia es significativa y se utilizarán como técnica de análisis la regresión logística, considerando como uno de los predictores de la variable dicotómica deserción las diferentes puntuaciones de las dimensiones del cuestionario de CD. Los análisis estadísticos fueron realizados con el entorno de programación R 3.6.1 (R Development Core Team, 2019) y Jamovi 1.2.27.

RESULTADOS

Los resultados son presentados en cuatro secciones, en concordancia con el propósito del artículo: propiedades métricas del instrumento; descripción del GLCD en función de la deserción; análisis de los factores de incidencia significativa en el GLCD.; y las CD como predictores

Sección 1. Propiedades métricas del instrumento.

Con relación a la fiabilidad del instrumento, se utilizó la estadística Alpha de Cronbach, complementada con w de McDonald y para verificación de la existencia de covarianzas negativas, se utilizó la estadística Alpha Game, cuyas estimaciones son 0.713, 0.721 y 0.725 respectivamente. El análisis permite establecer la existencia de tres ítems con covarianzas negativas, por eso la razón de las diferencias entre las estimaciones Cronbach y Game, siendo estos los ítems 6, 39 y 54. En función de lo anterior, el instrumento posee las características métricas de fiabilidad deseables. Con relación a la validez, basado en análisis factorial confirmatorio, se establece que los ítems respaldan las 5 dimensiones, evidenciado en la estadística de ajuste exacto (3886, df 1880 y p-valor <.001), por otro lado, basado en el test de esfericidad de Bartlett se establece que la hipótesis de que la matriz de correlaciones es la identidad es rechazada, además, todas las medidas de adecuación de la muestra (KMO) son superiores a 0.5. Por tanto, en función de la evidencia emanada de los datos, es adecuado un análisis factorial (Extracción de máxima verosimilitud y Rotación Oblimin), las 5 dimensiones son justificadas y el test es considerado válido. En función de lo anterior, se concluye que el instrumento posee las características métricas deseables para el análisis y su replicabilidad.

Sección 2. Descripción del GLCD en función de la Deserción.

De manera de enriquecer la interpretación del GLCD, se propone la siguiente categorización jerárquica. Los criterios de partición son bajo la perspectiva clásica, por ello equi-espaciados, esto es: [0;20[No lograda, [20;40[Básicamente lograda, [40;60[Medianamente lograda, [60;80[Lograda y finalmente [80;100] sobresaliente. Como primera aproximación descriptiva se tiene que en términos de centralidad y particularmente basado en la media se observa una superioridad en GLCD a favor de quienes permanecen en educación superior. Referido a las jerarquías presentes, se tiene que ambos estados (desertar o no desertar) son identificados en la categoría "Medianamente Logrado". En términos de variabilidad y particularmente usando la desviación estándar, los estudiantes que se identifican con el estado deserción presentan un comportamiento más homogéneo, aspecto relacionado y confirmado en el análisis de valores extremos. En relación a la asimetría, en ambas situaciones se observa un comportamiento simétrico, y para el grado de concentración o curtosis, los desertores presentan un comportamiento leptocúrtico (fuertes grados de concentración) y los que permanecen un comportamiento mesocúrtico, tal resumen es observado en la Tabla 2.

Tabla 2: Grado de Logro Competencia Digital según estado actual

Descriptivos	*Estado Actual*	*GLCD*
Media	Deserción	0.479
	Retenido	0.531
Desviación Estándar	Deserción	0.0917
	Retenido	0.101
Mínimo	Deserción	0.246
	Retenido	0.190
Máximo	Deserción	0.690
	Retenido	0.794
Simetría	Deserción	-0.146
	Retenido	-0.284
Curtosis	Deserción	-0.419
	Retenido	-0.0597

Se entenderá por orientación de la Competencia Digital, la dimensión del test GLCD que presente la mayor puntuación promedio. Porcentualmente son descritas las orientaciones en la Tabla 3. En función del resumen porcentual, se puede indicar que la orientación predominante en ambos estados, ya sea deserción o retención es "Seguridad en la Red", de manera complementaria la orientación más descendida identifica a la dimensión "Resolución de Problemas".

Sección 3: Análisis de los factores de incidencia significativa en el GLCD.

En todos los análisis fue utilizada la estadística One Way ANOVA desde la perspectiva no paramétrica, a razón de ser rechazado el supuesto de normalidad (Shapiro-Wilk, p-valor <.05) y complementado, para la especificación, con análisis post hoc dependiendo del test de homogeneidad de Levenne (Tukey o Games-Howell). Los factores que no son evidenciados en las tablas 4 y 5 no presentan diferencias significativas en ninguno de sus niveles, por tal razón no son reportados (Un factor hace referencia a variables categóricas, cuyos estados o niveles identifican a una sección de la población de manera excluyente). Ennegrecidos cruces en los cuales por lo menos un nivel del factor es de efecto significativo en la dimensión o índice respectivo y * p < .05, ** p < .01, *** p < .001.

Tabla 3: Orientación del GLCD según estado actual

Orientación CD		*Estado Actual*		
		Deserción	*Retenido*	*Total*
Comunicación y Colaboración Online	Observado	36	113	149
	Porcentaje	18.1%	10.4%	11.6%
Creación de contenido Digital	Observado	13	54	67
	Porcentaje	6.5%	4.9%	5.2%
Información y Alfabetización digital	Observado	19	108	127
	Porcentaje	9.5%	9.9%	9.8%
Resolución de problemas	Observado	0	31	31
	Porcentaje	0.0%	2.8%	2.4%
Seguridad en la Red	Observado	131	785	916
	Porcentaje	65.8%	72.0%	71.0%
Total	Observado	199	1091	1290
	Porcentaje	100.0%	100.0%	100.0%

Tabla 4: Resumen general de dependencia.

Factor / *Dimensión*	*Deserción/ Retención*	*Año de Medición o ingreso a educación Superior*	*Dependencia de establecimiento educacional de procedencia*	*Computador Portátil*
Información y Alfabetización Digital	0.687	0.218	0.123	<.001***
Comunicación y Colaboración Online	0.160	0.392	<.001***	<.001***
Creación de Contenido Digital	0.497	0.123	0.436	<.001***
Seguridad en la Red	0.256	0.064	<.001***	<.001***
Resolución de Problemas	<.001***	<.001***	0.408	<.001***
GLCD	<.001***	0.768	<.001***	<.001***

*Factor Deserción/Retención***.** Este primer factor de análisis es de suma importancia, ya que es el foco de atención de esta investigación, realzando la importancia de implementar estrategias de medición y seguimiento de las CD en las instituciones de educación superior. Este análisis identifica a la dimensión "Resolución de problemas" como dimensiones de diferencia significativa, influencia que afecta el GLCD general. Para la especificación de qué nivel del factor es el que se sobrepone de manera significativa, se desarrolló un análisis post hoc basado en Games-Howell (Levenne <.05), obteniéndose que aquellos estudiantes que desertaron presentan puntuaciones significativamente menores en esta dimensión que aquellos que son identificados como retenidos. Este resultado levanta preguntas de investigación en torno a la causalidad del GLCD en esta dimensión como predictor de la deserción. De manera exploratoria, se profundiza sobre los factores que se describen, de tal manera de perfilar con mayor precisión las características de los estudiantes que desertan en función del GLCD y sus dimensiones.

Año de Medición. Para este estudio, tal como es indicado en el marco metodológico, se realizaron mediciones longitudinales, caracterizando estas mediciones como niveles del factor año de medición, en este proceso la dimensión "Resolución de problemas" presenta diferencias significativas para el caso de la medición del año 2020, siendo estos los que obtienen las menores y significativas puntuaciones en esta dimensión, lo que es coincidente con la cohorte que experimenta el tránsito de la presencialidad a la virtualidad (estadística post hoc basado en Games-Howell (Levenne <.05)).

*Dependencia de Establecimiento educacional de procedencia***.** Este factor identifica a dos dimensiones en las cuales aquellos estudiantes provenientes de educación municipal presentan puntuaciones significativamente menores, siendo estas "Comunicación y Colaboración Online" y "Seguridad en la Red", afectando su posicionamiento en términos generales y de significancia, esto es puntuaciones significativamente menores en el GLCD. De manera complementaria, para las mismas dimensiones, la dependencia "Particular pagado" identifica a las puntuaciones más altas en todas las dimensiones, pero en estas últimas dos se posicionan

con diferencias significativas. Este resultado agrega una componente más a las brechas existentes según dependencia de colegios en la calidad de la formación.

Computador Portátil. Finalmente, este factor es de suma importancia, pues posiciona a aquellos estudiantes que poseen computador portátil o acceso a este, con puntuaciones significativamente mayores en todas las dimensiones. El establecer que el factor desertar/retención presenta una diferenciación en significancia en la medición de las CD, y en específico en la dimensión "Resolución de Problemas", simplemente lo posiciona como una característica en la perfilación de quienes desertan, sin embargo, surge la pregunta ¿es la CD o sus dimensiones un predictor de la deserción?, por tal razón el apartado siguiente y final del análisis se focaliza en establecer si la CD es una característica o predictor del desertor.

Sección 4: Las CD como predictores

Se considera como variable respuesta o a explicar (dependiente) el estado actual del estudiante, cuyos estados pueden ser retenido o desertor. Por tanto, el mejor modelo para variables dicotómicas es el logístico, cuyo interés está focalizado en modelar la probabilidad de deserción. De manera inicial son verificado los supuestos relativos a colinealidad, basados en las estadísticas típicas de tolerancia y VIF, concluyéndose que no existe colinealidad, por tanto, la regresión logística puede ser desarrollada. Como criterio de decisión del mejor modelo fueron usados los criterios AIC y R^2. Producto de este ejercicio, el mejor modelo es el presentado en la tabla 5:

Tabla 5: Coeficientes del Modelo -Estado Actual

Coeficientes del Modelo -Estado Actual				
Predictor	*Estimaciones*	*SE*	*Z*	*p*
Intercepto	0.946	0.689	1.37	0.169
Comunicación y Colaboración Online	-5.510	1.034	-5.33	< .001
Seguridad en la Red	-2.712	0.765	-3.55	< .001
Resolución de Problemas	21.264	1.513	14.05	< .001
E-Mail: 1 – 0	0.904	0.357	2.53	0.011
Películas/Vídeos: 1 – 0	-0.951	0.366	-2.60	0.009
Leer Artículos WEB: 1 – 0	-0.981	0.271	-3.62	< .001

A modo de nota, las estimaciones representan las probabilidades logarítmicas de "Estado Actual = Retenido" frente a "Estado Actual = Desertor". Se observa que, focalizado en las dimensiones del cuestionario de CD, las dimensiones Comunicación y Colaboración Online, Seguridad en la Red y Finalmente, Resolución de problemas, son predictores de la deserción, con un poder explicativo del 56% y AIC = 494, modelo que es mejorado al incorporar los factores E-Mail, Películas/Videos y Leer Artículos WEB, con un poder explicativo de 59% y AIC 472.

En ambas situaciones, basado en el test chi-cuadrado, se establece la significancia del efecto de cada predictor y en su conjunto (p-valor <0.001). Por otro lado, en función del análisis de las estimaciones de los efectos de cada predictor, se establece que el tamaño del efecto de la dimensión Resolución de problemas es considerablemente mayor que las otras estimaciones, lo que significa que mientras más incrementan las puntuaciones en esta dimensión, mayor es la probabilidad de observar la retención, y recíprocamente mientras menor la puntuación, mayor es la chance de desertar. De esta forma las CD por medio de la dimensión Resolución de problemas, se posiciona como un predictor de la deserción, abriendo nuevos desafíos en investigación respecto de la trascendencia de las CD como una problemática de relevancia a nivel de educación superior y los contextos actuales.

DISCUSIÓN

Estos resultados están en concordancia con el estudio de Romero et al. (2020), quienes observaron un nivel significativo de correlación moderada a alta entre los niveles declarados de competencia digital y la tendencia hacia la finalización exitosa de los programas de estudio, concluyendo que el nivel de competencia digital del estudiante es un predictor válido de la retención, en esta misma línea y reforzando estos resultados da Silva y Behar (2017) en su estudio sobre Competencias Educativas, CD y Estudiantes de Educación a Distancia establecen un modelo compuesto por siete competencias: (1) Uso de la computadora; (2) Internet y comunicación en línea; (3) Comunicación; (4) Gestión de la Información; (5) Creación y desarrollo de contenidos digitales; (6) gestión de perfiles virtuales; y (7) Asistencia en línea.

En este mismo orden de cosas, los hallazgos sugieren que la relación entre las dimensiones comunicativas, colaborativas en línea, seguridad y resolución de problemas son significativos para el éxito académico de las y los estudiantes, lo que está en correspondencia con los hallazgos de Kim et al. (2018), quienes establecen que las competencias digitales tienen un efecto positivo en la participación de los estudiantes (dimensiones comunicativas y colaborativas en línea), la cual está vinculada a importantes resultados, como las calificaciones (Gallegos et al., 2018) , la persistencia (Carvajal et al., 2018) y la finalización de la universidad.

A partir de este estudio, existen múltiples posibilidades para futuras investigaciones en la temática de deserción y competencias digitales en la educación superior, con el objetivo de contribuir a la implementación de políticas y prácticas que mejoren la retención estudiantil, el éxito académico y laboral de los estudiantes. Algunos temas sugeridos pueden ser investigar la efectividad de diferentes estrategias para mejorar la competencia digital sobre todo asociada a la resolución de problemas con el uro tecnológico por parte de estudiantes, y su relación con la retención en la educación superior, investigar la relación entre las competencias digitales de los estudiantes y su desempeño académico; o realizar un seguimiento longitudinal para determinar si las competencias digitales adquiridas durante la educación superior se traducen en habilidades y competencias laborales que mejoren su empleabilidad.

CONCLUSIONES

En términos generales el estudio permitió mediante la medición de las competencias digitales y su relación con la deserción en la educación superior, validar el instrumento a partir de las propiedades métricas que confirieron un nivel de fiabilidad y validez para un análisis consistente y replicable para futuras investigaciones. Se identificó que la relación entre la competencia digital y la deserción, tuvo diferencias significativas en la dimensión resolución de problemas, discriminando los estudiantes que desertaron de aquellos que permanecieron en educación superior (ver Tabla 4 y 5). Además esta dimensión es una de las variables estudiadas de mayor incidencia en la predicción de deserción.

Y de modo específico, en relación a los resultados de datos analizados, se define algunos elementos conclusivos que implican: (1) En relación a la orientación del GLCD según el estado actual retenido de los estudiantes, se observa que la dimensión de "Seguridad en la Red" es la que tiene mayor peso, lo que demuestra que los participantes del estudio poseen las habilidades necesarias para protegerse a sí mismos y a otros en línea y fomentar el uso seguro de contraseñas, la comprensión de los riesgos en línea y la protección contra virus y *malware*; (2) En cuanto al resumen general de dependencia, se observa que la dimensión de "Información y Alfabetización Digital" tiene un peso importante en la retención de los estudiantes. Esto indica que se deben proporcionar oportunidades de formación y desarrollo de habilidades digitales a los estudiantes para mantener y mejorar su retención y (3) Sobre el modelo de regresión logística utilizado para predecir el estado actual de los estudiantes, se observa que las variables predictoras "Comunicación y Colaboración Online" y "Seguridad en la Red" tienen un alto impacto en el estado de los estudiantes que permanecieron.

Por otro lado, la variable predictora "Resolución de Problemas" tiene un impacto significativo en la deserción de los estudiantes, por lo que se necesita fomentar habilidades para resolver problemas técnicos relacionados con el uso de tecnología digital y el uso de herramientas digitales que favorezcan la colaboración y la comunicación entre los estudiantes. Estos resultados pueden contribuir al diseño de políticas y programas que promuevan la retención de estudiantes en la educación superior.

REFERENCIAS

Barroso, F., Oliveira, M., Noronha-Sousa, D., Noronha, A., y otros tres autores, Dropout factors in higher education: a literature review, https://doi.org/10.1590/2175-35392022228736T, Psicología Escolar e Educacional, 2(1), 1-10 (2022)

Becker, R., y Hecken, A., University or vocational training? An empirical test of the rational choice model of educational choices suggested by Esser as well as Breen and Goldthorpe, https://doi.org/10.1177/0001699308100632, Zeitschrift fur Soziologie, 36(2), 100-117 (2007)

Calatayud, V., García, M., y Espinosa, M., Formación en competencias digitales para estudiantes universitarios basada en el modelo DigComp, https://doi.org/10.21556/edutec.2018.65.1119, Edutec. Revista electrónica de tecnología educativa, 65(1), 1-15 (2018)

Canales, A., y De los Ríos, D., Factores explicativos de la deserción universitaria, https://doi.org/10.31619/caledu.n26.239, Calidad en la Educación, 26(1), 173-201 (2007)

Carvajal, C., González, J., y Sarzoza, S., Variables sociodemográficas y académicas explicativas de la deserción de estudiantes en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Playa Ancha (Chile), http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062018000200003, Formación Universitaria, 11(2), 3-12 (2018)

da Silva, K., y Behar, P., Digital competence model of distance learning students, International Association for Development of the Information Society, ISBN: 978-989-8533-68-5, 1(1), 109-116 (2017)

Diaz, A., Pérez, V., Gutiérrez, B., Fernández-Castañón, A., y González, A., Affective and cognitive variables involved in structural prediction of university dropout, doi: 10.7334/psicothema2019.124, Psicothema, 31(4), 429-436 (2019)

Duarte, M., A construção da vida ou um novo modelo para a intervenção na carreira, En M. C. Taveira; A. D. Silva (Eds), Desenvolvimento Vocacional: Avaliação e intervenção, 21-30, Braga, Portugal: APDC: Edições (2010)

Durán, J., y Díaz, G., Análisis de la deserción estudiantil en la Universidad Autónoma Metropolitana, Revista de la Educación Superior, ISSN 2395-9037, 74(19), 1-18 (1999)

European Commission (Ed.)., Proposal for a council recommendation on key competences for lifelong learning, Brussels, The council of the European Union, https://bit.ly/2YsyGNz (2018)

Fishbein, M., y Ajzen, I., Belief, attitude, intention and behavior Reading: An introduction to theory and research, Philosophy & Rhetoric, ISSN 00318213, 10(2), 130-132 (1977)

Gallegos, J., Campos, N., Canales, K., y González, E., Factores determinantes en la deserción universitaria. Caso Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (Chile), http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062018000300011, Formación Universitaria, 11(3), 11-18 (2018)

González, J., y Aspeé, J., Propuesta de estimador de la fiabilidad mediante Alfa-Game, https://doi.org/10.33881/2027-1786.rip.14101, Revista Iberoamericana de Psicología, 14(1), 1-10 (2021)

González, J., Carvajal, C., y Aspeé, J., Modelación de la deserción universitaria mediante cadenas de Markov, http://dx.doi.org/10.15359/ru.34-1.8, Uniciencia, 34(1), 129-146 (2020)

Grande-de-Prado, M., Cañón, R., García-Martín, S., y Cantón, I., Digital competence and gender: Teachers in training. A case study, https://doi.org/10.3390/fi12110204, Future Internet, 12(11), 204 (2020)

Hidalgo-Fuentes, S., Martínez-Álvarez, I., y Sospedra-Baeza, M. J., Rendimiento académico en universitarios españoles: el papel de la personalidad y la procrastinación académica, http://dx.doi.org/10.32457/ejep.v14i1.1533, European Journal of Education and Psychology, 14(1), 1-13 (2021)

Kim, J., Hong, J., y Song, D., The relationships of family, perceived digital competence and attitude, and learning agility in sustainable student engagement in higher education, https://doi.org/10.3390/su10124635, Sustainability, 10(12), 1-16 (2018)

Kim, J., Hong, J., y Song, D., The roles of academic engagement and digital readiness in students' achievements in university e-learning environments, https://doi.org/10.1186/s41239-019-0152-3, International Journal of Educational Technology in Higher Education, 16(1), 1-18 (2019)

Krumsvik, R., Digital competence in the Norwegian teacher education and schools, Högre utbildning, ISSN 2000-7558, 1(1), 39-51 (2011)

Limniou, M., Varga-Atkins, T., Hands, C., y Elshamaa, M., Learning, student digital capabilities and academic performance over the COVID-19 pandemic, https://doi.org/10.3390/educsci11070361, Education Sciences, 11(7), 361 (2021)

Merino, P., Valenzuela, P., y Vargas, A., Impacto objetivo y percibido del tipo de evaluación sobre el rendimiento académico de estudiantes de Educación Física bajo un modelo curricular por competencias. Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación, ISSN 1988-2041, 46(1), 739-744 (2022)

Morellato, M., Digital competence in tourism education: Cooperative-experiential learning, https://doi.org/10.1080/15313220.2014.907959, Journal of Teaching in Travel & Tourism, 14(2), 184-209 (2014)

Paucarchuco, K., Espíritu, M., Villegas, M., y Trigos, J., Competencias digitales y rendimiento académico en estudiantes universitarios: una mirada desde la educación no presencial, ISBN: 978-0-3110-0019-7 (2023), Editorial Tecnocintífica Americana, 1-135 (2023)

Olavarría, C., y Lozano, M., Competencias digitales en educación superior, Etic@ net: Revista científica electrónica de Educación y Comunicación en la Sociedad del Conocimiento, ISSN 1695-324X, 21(1), 28-50 (2021)

Pérez-Escoda, A., García-Ruiz, R., y Aguaded, I., Dimensiones de la alfabetización digital a partir de cinco modelos de desarrollo. Cultura y Educación, ISSN 1578-4118, 31(2), 232-266 (2019)

Romero-Tena, R., Barragán-Sánchez, R., Llorente-Cejudo, C., y Palacios-Rodríguez, A., The challenge of initial training for early childhood teachers. A cross sectional study of their digital competences, https://doi.org/10.3390/su12114782, Sustainability, 12(11), 4782 (2020)

Rueda, D. E., Borja, L. T., Flores, M. S., y Carvajal, L. D. J., Relación entre estrés y rendimiento académico de estudiantes de enfermería de una universidad ecuatoriana, Revista Científica Digital INSPILIP, ISSN 2588-0551, 5(1), 1-15 (2021)

Sillat, L., Tammets, K., y Laanpere, M., Digital competence assessment methods in higher education: A systematic literature review, https://doi.org/10.3390/educsci11080402, Education Sciences, 11(8), 402 (2021)

Servicio de Información en Educación Superior, Informe de matrícula en el pregrado, https://www.mifuturo.cl/wp-content/uploads/2021/06/Informe-Matricula-Pregrado-2021_SIES.pdf (2021)

Servicio de Información en Educación Superior, Informe de retención de 1° año de pregrado, https://www.mifuturo.cl/wp-content/uploads/2021/08/Informe_Retencion_SIES_2021.pdf (2021)

Silva, J., Abricot, N., Aranda, G., y Rioseco, M., Diseño y Validación de un instrumento para evaluar competencia digital en estudiantes de primer año de las carreras de educación de tres universidades públicas de Chile, https://hdl.handle.net/11162/244804, Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa, 79(1), 319-335 (2022)

Spady, W., Dropouts from higher education: An interdisciplinary review and synthesis, https://doi.org/10.1007/BF02214313, Interchange, 1(1), 64-85 (1970)

Tinto, V., Dropout from higher education: A theoretical synthesis of recent research, https://doi.org/10.3102/00346543045001089, Review of Educational Research, 45(1), 89-125 (1975)

Zhao, Y., Sánchez, M., Pinto, A., y Zhao, L., Digital competence in higher education: Students' perception and personal factors, https://doi.org/10.3390/su132112184, Sustainability, 13(21), 12184 (2021)

Página en blanco